



1.3 웹 서버의 다중화

01. DNS 라운드로빈과 로드밸런서의 차이

1. 로드밸런서

▪개념

= 하나의 IP주소에 대해 요청을 복수의 서버로 분산

▪작동 원리

- 로드밸런서는 서비스용 글로벌 IP 주소를 가진 가상의 서버처럼 작동
- 클라이언트로부터 요청을 수신한 뒤, 이를 실제 웹 서버로 중계
- 클라이언트는 로드밸런서를 실제 서버로 인식하며, 로드밸런서가 트래픽을 처리
- 헬스체크가 성공하는 서버만 선택 → 하나의 서버라도 정상 가동시 서비스는 정지되지 않음

▪장점

- 글로벌 주소 절약 가능
- 다중화 구성 불필요

▪DNS 라운드로빈과 로드밸런서의 주요 차이점

DNS 라운드로빈	로드밸런서
웹 서버마다 다른 글로벌 주소 할당	하나의 IP 주소에 대해 요청을 복수의 서버로 분산 → 글로벌 주소 절약 가능
웹 서버측면에서 연구해 다중화 구성	별다른 구성 필요 없음

02. IPVS

= 네트워크 계층(Layer 4)에서 동작

= TCP 및 UDP 트래픽 분산

- = 클라이언트의 요청을 받는 서버의 부하를 줄이기 위해 트래픽을 분산시키는 기법
(로드밸런싱 기술)
- = 라우터 또는 방화벽 또는 부하분산 기능 제공

03. 스케줄링 알고리즘

주요 스케줄링 알고리즘 (로드밸런싱)

rr (round-robin)	아무런 가중치 없이 리얼 서버를 처음부터 차례로 선택 모든 서버로 고르게 트래픽 분산
wrr (weighted round-robin)	각 서버의 가중치를 기준으로 트래픽 분산, 가중치가 높은 서버가 더 많은 요청을 처리하도록 설정
lc (least-connection)	현재 연결 수가 가장 적은 서버를 선택 후 트래픽 분산
wlc (weighted least-connection)	lc 방식에 가중치 추가 현재 연결 수와 가중치를 기준으로 부하가 가장 적은 서버 선택
sed (shortest expected delay)	가장 응답 속도가 빠른 서버를 선택 현재 활성 연결 수와 가중치를 기반으로 계산하여 결정
nq (never queue)	sed와 동일한 방식으로 동작하며 연결 대기열에 요청이 없는 서버를 우선적으로 선택
sh (source hashing)	클라이언트의 IP 주소를 해시 값으로 변환해 특정 서버에 고정적으로 연결
dh (destination hashing)	목적지 주소를 해시 값으로 변환해서 특정 서버에 고정적으로 연결
lbic (locality-based least-connection)	클라이언트가 이전에 연결한 서버에 우선적으로 연결 부하가 높아질 경우 새로운 서버로 트래픽 분산
lbicr (locality-based least-connection with replication)	bic와 유사 클라이언트의 기존 연결이 많은 경우 트래픽을 복제해서 추가 서버로 분산

04. IPVS 사용

ipvsadm 또는 keepalived로 이용 가능

1. ipvsadm

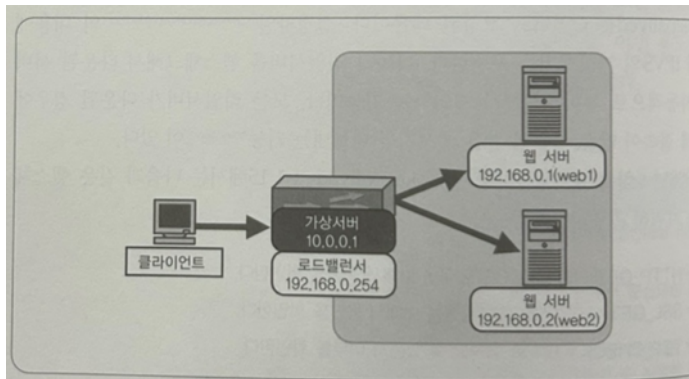
- 가상서버 정의
- 리얼서버 할당
- 설정 내용 및 접속 상황 호가인 가능
- 전송률 등의 통계정보 출력 가능

2. keepalived

- 설정파일의 내용에 따라 IPVS의 가상서버 구축
- 리얼서버 헬스체크
 - 다운된 서버를 자동적으로 부하분산에서 제외
 - 리얼서버 다운시 접속 문제 메시지 내보내기 기능

05. 로드밸런서 구축

1. 로드밸런서 구축 개요



- 사용 도구: `keepalived`
- 구성 목적: 두 개의 웹 서버(Web1, Web2)에서 부하를 분산해고가용성 서비스 제공
- 접속 방식: 클라이언트가 `10.0.0.1`로 접속하면 Web1과 Web2가 번갈아가며 요청 처리
- 헬스체크 조건:
 - 방식: `HTTP_GET`
 - 체크 페이지: `http://health/health.html`
 - 성공 조건: 상태 코드 `200` 반환
 - 타임아웃: `5초`

2. 웹 서버 설정

1. 디폴트 게이트웨이를 로드밸런서 IP(`192.168.0.254`)로 설정
2. 헬스체크 페이지(`health.html`) 설치
3. 작동 확인용 페이지 설치 (`index.html` 등)

06. L4스위치와 L7스위치

⇒ 모두 부하분산 기능

1. L4스위치

= TCP 헤더 등의 프로토콜 헤더의 내용 분석

→ 분산시킬 곳 결정

2. L7스위치

= 애플리케이션 계층의 내부까지 분석

→ 분산시킬 곳 결정로빈과 로드밸런서의 차이

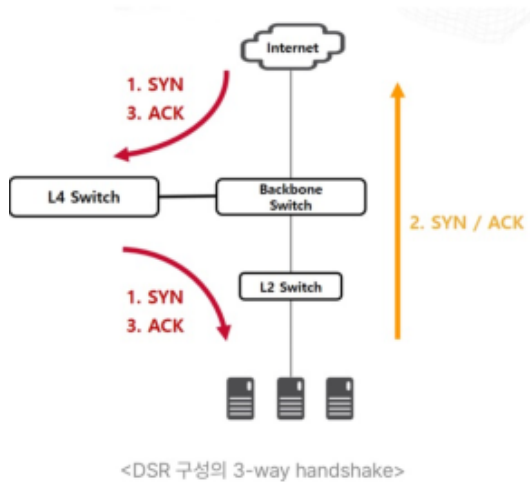
07. L4스위치의 NAT구성과 DSR구성

1. NAT 구성



정의	로드밸런서가 클라이언트와 리얼 서버 간 모든 요청과 응답을 중계하는 방식
흐름	[요청] 클라이언트 → 로드밸런서 → 리얼서버 [응답] 리얼서버 → 로드밸런서 → 클라이언트
로드밸런서 역할	- 클라이언트와 리얼서버간 모든 네트워크 트래픽 처리 - NAT 테이블을 유지해 요청/응답 흐름 중
장점	- 모든 트래픽이 로드밸런서를 통과 → 관리 및 제어 용이
단점	- 로드밸런서가 모든 요청과 응답을 처리해야 하므로 부하가 증가 - 대규모 트래픽이 발생하면 성능 병목이 발생할 수 있음

2. DSR 구성



정의	클라이언트 요청만 로드밸런서를 통해 전달하며, 리얼 서버의 응답은 로드밸런서를 가지치 않고 클라이언트로 직접 전달
흐름	[요청] 클라이언트 → 로드밸런서 → 리얼서버 [응답] 리얼서버 → 클라이언트
로드밸런서 역할	요청 분배만 처
장점	- 로드밸런서가 응답 트래픽을 처리하지 않으므로 부하가 적음 - 대규모 트래픽 환경에서 성능이 우수
단점	- 리얼 서버의 설정이 복잡해짐

⇒ 로드밸런서의 부하를 줄이고 대규모 트래픽을 효율적으로 처리